

세이프킥 · 개발완료 보고서

하드웨어 · STM32 / Raspberry Pi 통신

팀 개발완료 보고서

팀 공동 자료에서 전체 구조, MCU 구현, 문제 해결, 역할 분담을 발췌했습니다.

센서 ADC 기준값은 시제품의 판정 설정이며 공인 알코올 농도 측정값이 아닙니다. 설정 시간과 실제 성능 측정은 구분해야 합니다.

원본 중 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 18, 19쪽 발췌 · 원본 페이지 번호는 유지했습니다.

제24회 임베디드SW경진대회

개발완료 보고서

자유공모 부문

세이프킥(SafeKick)

공유 전동킥보드 안전사고 방지 통합 시스템

유튜브 링크



소스코드 링크



2. 개발 환경 설명 | 개발 환경 개요

앱·서버·엣지 컴퓨팅·펌웨어가 역할별로 분리된 개발 환경입니다.

구성	기술 스택	개발 언어 / 통신 방식
스마트폰 앱	React Native · Expo Development Build	TypeScript / REST API
앱 서버	Node.js · Express · PostgreSQL · JWT	JavaScript(Node.js) / REST API
Raspberry Pi 5	FastAPI · InsightFace · OpenCV · Roboflow	Python / REST API · SSE · UART
STM32	STM32 HAL Firmware	

2. 개발 환경 설명 | 전체 시스템 아키텍처

앱은 서비스 서버와 안전 제어 장치에 각각 연결되고, Raspberry Pi가 STM32의 물리 제어를 중계합니다.

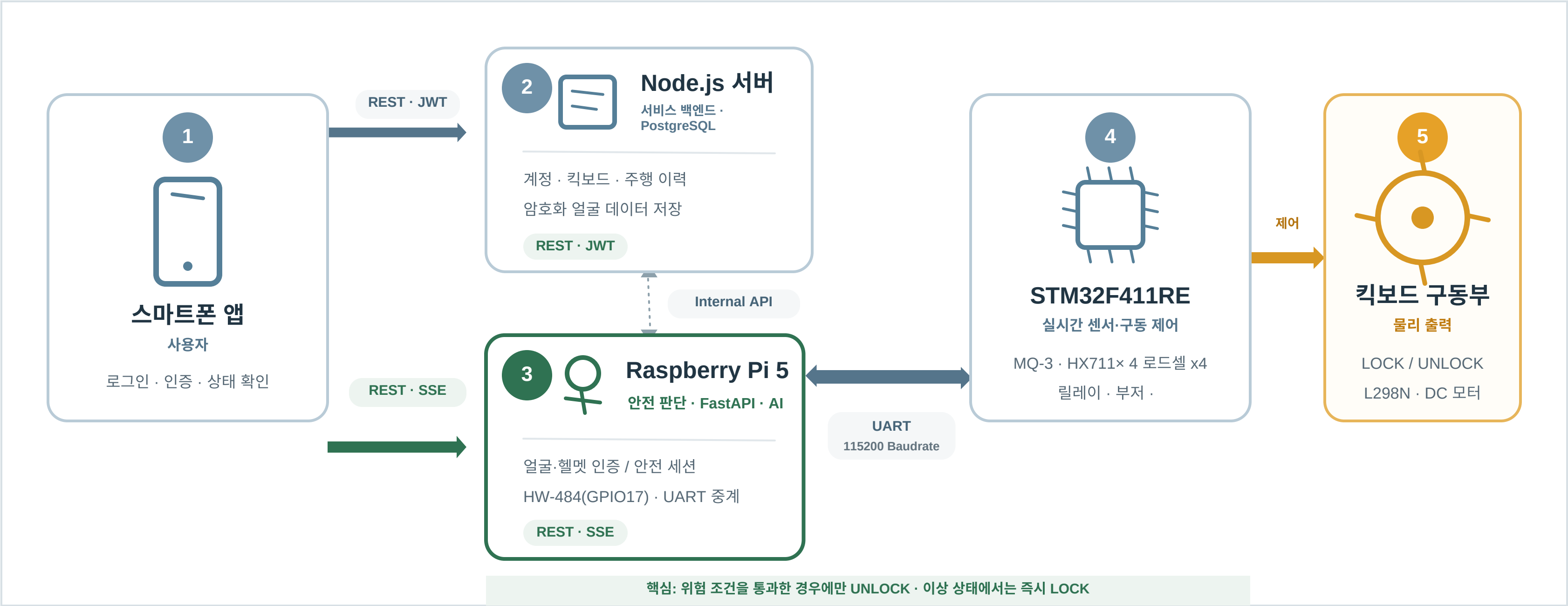
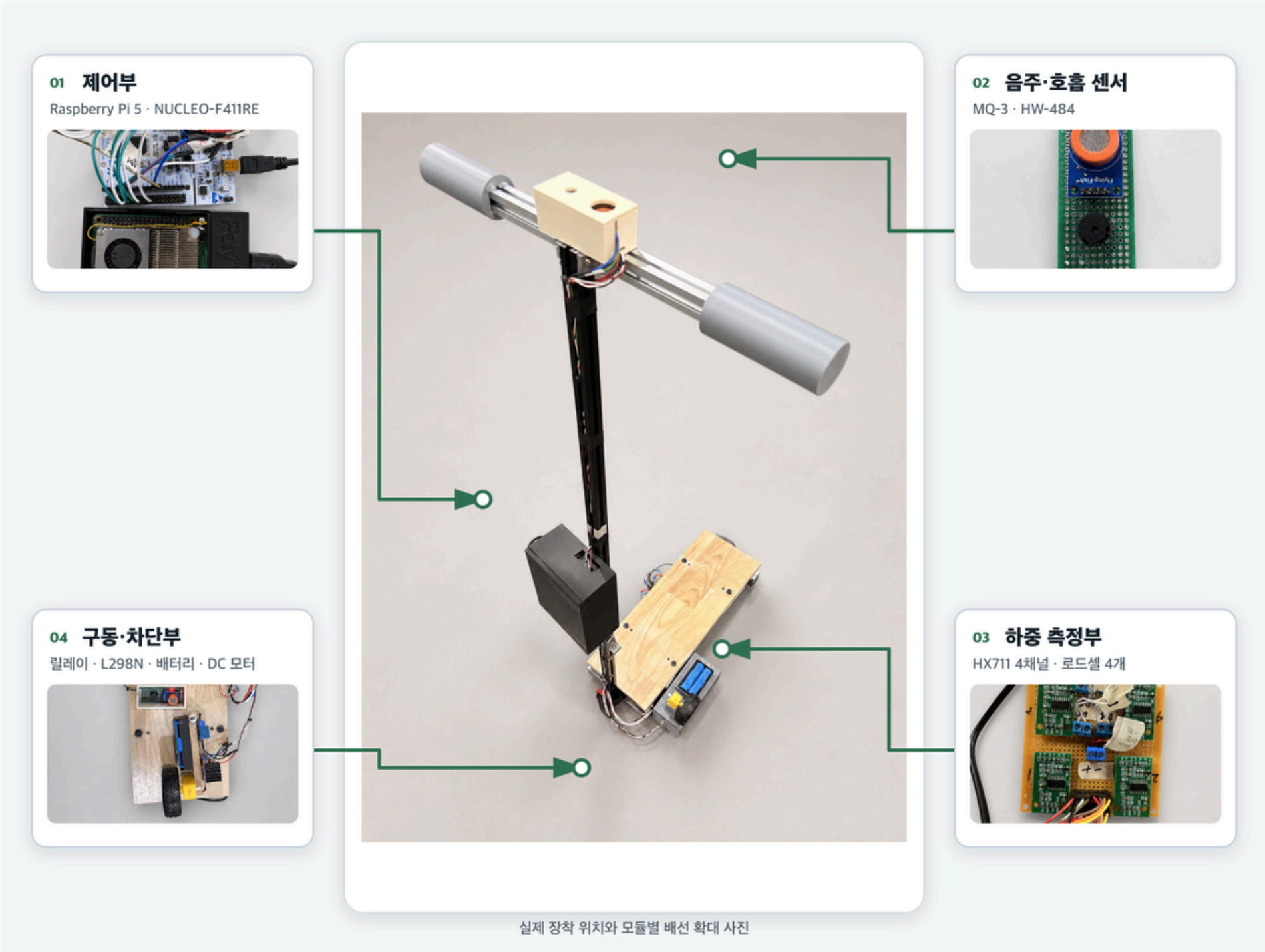


그림 6. SAFE-KICK 전체 시스템의 서비스·안전 제어·물리 구동 아키텍처

2. 개발 환경 설명 | 하드웨어 구성

센서 입력은 STM32가 수집하고 Raspberry Pi가 안전 상태 판단을 수행합니다.



Raspberry Pi 5	얼굴·센서 판단, 세션
STM32 NUCLEO-F411RE	센서 수집·출력 제어
MQ-3 / HW-484	ADC 원시값 / 호흡 신호
HX711 + 로드셀 4개	중량 측정·탑승 감지
릴레이·부저	모터 전력 차단 · 경고
L298N·DC 모터	모터 PWM 구동

SAFE-KICK 통합 안전 흐름



그림 8. 탑승 전 인증부터 반납까지의 사용자 흐름

3. 개발 프로그램 설명 | Raspberry Pi

앱·AI 입력 → 안전 판정 → 상태 머신 → STM32 제어 및 실시간 상태 전송



그림 11. Raspberry Pi 안전 상태 머신

3. 개발 프로그램 설명 | STM32 펌웨어

센서 측정 → 탑승 인원 판정 → 2인 탑승 안전 제한 → 구동부·UART 제어



SAFETY FIRST

정상 속도는 손잡이 스로틀로 조절하며, 로드셀은 탑승 인원 감지에만 사용합니다.
2인 탑승 감지 시 속도를 최대 30%로 제한하고, 5초 이상 지속되면 속도 0% · 릴레이 OFF로 잠급니다.

4. 장애 요인 및 해결 방안 | STM32 펌웨어

센서 오차와 불안정한 측정을 보정·다중 표본·Fail-safe로 해결했습니다.

01 HX711 로드셀 무게 보정

4채널 FL·FR·RL·RR 측정값의 편차를 보정

장애요인

채널별 편차 · 음수 표시 · 실제 무게와 측정값 불일치

- 1 무부하 영점 보정**
발판을 비우고 채널별 10회 평균으로 tare 저장
- 2 기준 추 측정**
각 위치에 질량을 알고 있는 기준 추를 올려 표시값 확인
- 3 채널별 scale 재계산**
새 scale = 기준 scale × 표시 무게 ÷ 실제 무게
- 4 재빌드 및 검증**
무부하 복귀와 기준 무게를 다시 측정해 오차 확인

1초

부팅 tare 응답 제한

200ms

주행 중 응답 제한

TIMEOUT → LOCK

센서 이상 Fail-safe

02 MQ-3 음주 측정 안정화

단일 측정 대신 baseline과 다중 표본을 결합

장애요인

ADC 0/4095 고정 · 예열 상태에 따른 baseline 변화 · 단일값 오판

- 1 센서 예열·안정화**
주변 공기 상태에서 MQ-3 출력을 충분히 안정화
- 2 Baseline 수집**
STM32가 500ms 간격으로 8회 측정해 기준값 생성
- 3 실측 표본 수집**
동일한 간격으로 8회 측정하고 ADC 원시값을 RPI로 전송
- 4 RPI 최종 판정**
여러 표본을 종합해 음주 여부를 판단하고 위험 시 LOCK

8회 + 8회

baseline + 실측

$\Delta \geq 2000 \times 3$

연속 증가량 판정

ADC > 1500

절대 임계값 판정

SAFETY FIRST

영점 보정·다중 표본·타임아웃 처리를 적용해 측정 신뢰성을 확보하고, 이상 데이터에서는 운영을 허용하지 않습니다.

7. 개발 일정 및 업무 분장

대회 제출 기준 개발 기간을 2026.07.01~08.31로 설정하고 파트별 작업과 통합 검증을 병렬로 구성했습니다.

개발 단계 · 계획 소요일자	7/1	7/8	7/15	7/22	7/29	8/5	8/12	8/19	8/26	8/31
요구사항·시스템 구조 설계3일										
파트별 기반 개발10일										
면허 촬영·얼굴 인증·QR 연동2일										
세션·SSE·반납 흐름 연동24일										
센서 보정·통합 테스트23일										
빌드·오류 수정·보고서8일										

병렬 작업

앱·서버·AI·펌웨어를 파트별로 개발한 뒤 세션/SSE/UART 구간에서 통합하고, 마지막 단계에서 실기기 검증

7. 개발 일정 및 업무 분장 | 역할 담당

최세은

디자인 · 앱 프론트엔드 · 3D

- 1 UI·UX 및 앱 화면 흐름 설계
- 2 React Native / Expo 앱 개발
- 3 카메라·QR·실시간 상태 화면
- 4 외장 구조 및 3D 모델링

정재영

서버 · DB · AI

- 1 서비스 서버 / PostgreSQL
- 2 얼굴·헬멧 인식 AI
- 3 얼굴 임베딩 추출·비교
- 4 앱·서버 API 연동

박종빈

하드웨어 · STM32 · 장치 통신

- 1 회로·센서·구동부 구성
- 2 STM32 센서 수집 및 판정
- 3 UART·Raspberry Pi 장치 통신
- 4 모터·릴레이·부저 제어

공동 통합 검증 항목

앱 HTTP·SSE ↔ Raspberry Pi 판단 ↔ STM32 UART·구동 제어

정상 통과 · 얼굴 불일치 · 헬멧 미착용 · 음주 감지 · 추가 탑승 · 반납을 검증 시나리오로 정의